



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-2

Dasar Semikonduktor

Intrinsik, ekstrinsik, mobilitas, dan celah pita

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, serta teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan

Semikonduktor.

(CPMK-5.2)

Indikator

Ketepatan identifikasi tipe semikonduktor.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.2

Bobot

7% dari nilai akhir

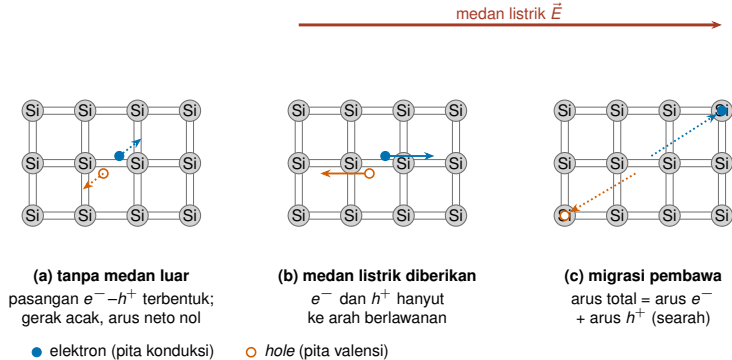
Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

- Semikonduktor intrinsik dan senyawa
- Konduktivitas, konsentrasi pembawa, dan mobilitas
- *Direct versus indirect bandgap*
- Semikonduktor ekstrinsik: tipe-n dan tipe-p
- Pengaruh suhu dan doping terhadap μ dan E_g
- Hukum aksi massa, netralitas muatan, dan doping terkompensasi
- Efek Hall: mengenali tipe pembawa

Pertanyaan penuntun

Mengapa menambahkan satu atom pengotor per sejuta atom silikon dapat menaikkan konduktivitasnya sampai **jutaan** kali lipat?

Migrasi Elektron dan *Hole*



Medan listrik menggerakkan elektron pada pita konduksi dan *hole* pada pita valensi dengan arah berlawanan; keduanya menyumbang arus dengan tanda yang sama.

Semikonduktor Intrinsik

- **Unsur murni** — silikon dan germanium (golongan IVA).
- **Semikonduktor senyawa:**
 - ▶ senyawa III–V, contoh GaAs dan InSb
 - ▶ senyawa II–VI, contoh CdS dan ZnTe

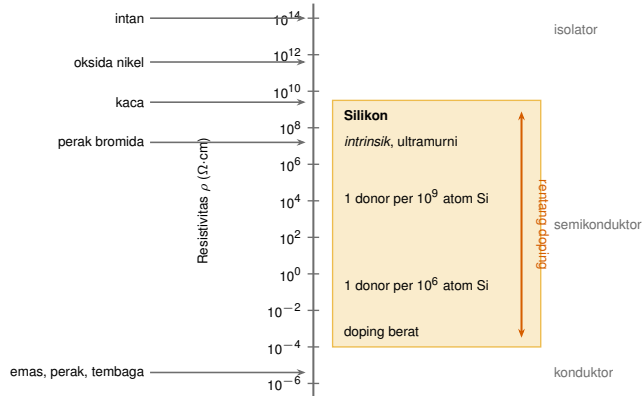
Aturan praktis

Makin lebar beda keelektronegatifan antarunsur penyusun, makin lebar celah energinya.

	Gol. IIIA	Gol. IVA	Gol. VA	Gol. VIA
elektron valensi:	3 e^-	4 e^-	5 e^-	6 e^-
	B 5	C 6	N 7	O 8
	Al 13	Si 14	P 15	S 16
	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34
	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52
	akseptor (tipe-p)	semikonduktor unsur	donor (tipe-n)	bukan dopan lazim

Jumlah elektron valensi menentukan peran dopan

Resistivitas Silikon Dibandingkan Bahan Lain



Persamaan dasar

$$\sigma = n |e| \mu_e + p |e| \mu_h$$

intrinsik: $n = p = n_i \Rightarrow \sigma = n_i |e| (\mu_e + \mu_h)$

- n, p : konsentrasi elektron dan *hole* ($1/\text{m}^3$)
- μ_e, μ_h : mobilitas ($\text{m}^2/(\text{V s})$)
- $|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- n_i : konsentrasi pembawa intrinsik

Latihan 1

Konduktivitas listrik silikon intrinsik pada suhu kamar adalah $4 \times 10^{-4}/(\Omega \text{ m})$. Mobilitas elektron dan *hole* berturut-turut 0,14 dan 0,048 $\text{m}^2/(\text{V s})$. Hitung konsentrasi elektron dan *hole* pada suhu kamar.

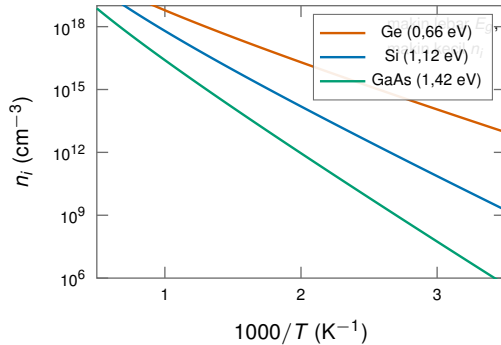
ruang kerja

Latihan 2

Berapakah resistivitas (ρ) germanium murni? Asumsikan pada 300 K mobilitas elektron dan *hole* berturut-turut 3900 dan 1900 cm²/(V s), serta konsentrasi pembawa intrinsik $2,5 \times 10^{13}$ /cm³.

ruang kerja

Konsentrasi Pembawa Bergantung Suhu



Konsentrasi pembawa intrinsik

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$
$$\propto T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

Naiknya suhu menambah pasangan elektron–hole yang tereksitasi melintasi celah pita. Kemiringan garis pada grafik sebanding dengan E_g .

Skema (digambar ulang) — kurva dihitung dari model di atas dengan parameter Varshni; bukan data pengukuran

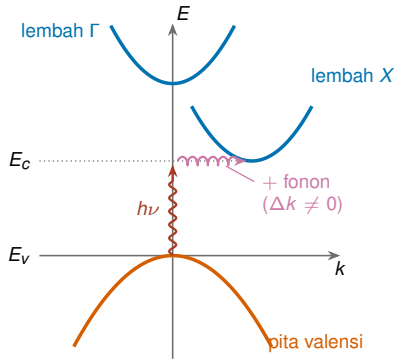
Data Celah Pita dan Mobilitas

Bahan	Jenis celah	E_g (eV)	μ_e (cm ² /(V s))	μ_h (cm ² /(V s))
Ge	tak langsung	0,66	3900	1900
Si	tak langsung	1,12	1450	450
GaAs	langsung	1,42	8500	400
InP	langsung	1,35	4600	150
GaP	tak langsung	2,26	110	75
CdTe	langsung	1,56	1050	100
GaN	langsung	3,39	1000	30
Intan (C)	tak langsung	5,47	1800	1200

Mobilitas yang tinggi dan celah pita langsung adalah dua alasan utama GaAs dipakai pada piranti frekuensi tinggi dan piranti optoelektronik.

Sumber: Nilai baku suhu ruang, dihimpun dari S. M. Sze & K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, ed. ke-3 (Wiley, 2007), Lampiran F.

Direct versus Indirect Bandgap

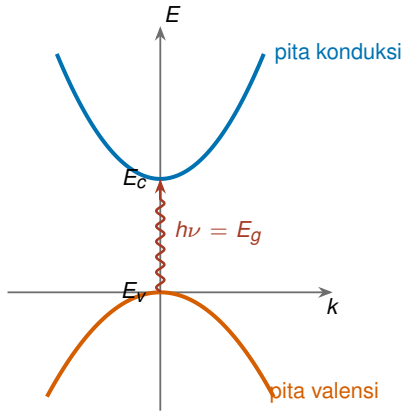


Indirect bandgap — Si, Ge

perlu fonon untuk kekekalan momentum: emisi tidak efisien

- **Direct:** minimum pita konduksi tepat di atas maksimum pita valensi $\Rightarrow$ rekombinasi memancarkan foton secara efisien.
- **Indirect:** perlu bantuan fonon untuk memenuhi kekekalan momentum $\Rightarrow$ emisi cahaya tidak efisien.
- Karena itu LED memakai bahan *direct bandgap* seperti GaAs dan GaN, bukan silikon.

Direct Bandgap pada LED



Direct bandgap — GaAs, GaN

$\Delta k = 0$: rekombinasi memancarkan foton, efisien

Panjang gelombang emisi

$$\lambda = \frac{hc}{E_g} \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{E_g}$$

dengan E_g dalam eV dan λ dalam nm.

Latihan 3 — LED Galium Nitrida

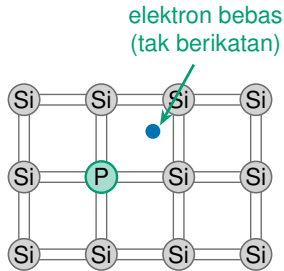
Latihan 3

Sebuah LED dibuat menggunakan GaN dengan $E_g = 3,47 \text{ eV}$ pada $T = 0 \text{ K}$. Berapakah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan LED ini, dan apa warnanya?

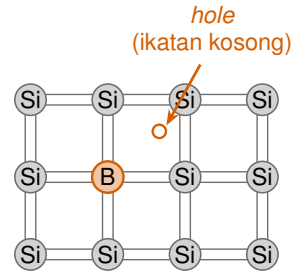
Petunjuk: gunakan $\lambda = hc/E_g$ dengan $hc \approx 1240 \text{ eV nm}$, lalu bandingkan hasilnya dengan rentang cahaya tampak (380 sampai 750 nm).

ruang kerja

Konduksi Intrinsik versus Ekstrinsik



Tipe-n: donor (P, As, Sb)
5 elektron valensi $\Rightarrow$ satu elektron
tersisa, mudah terlepas

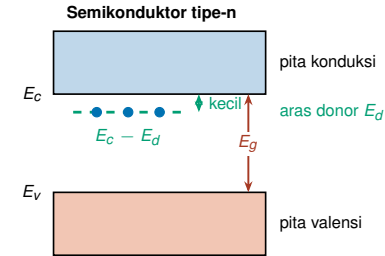


Tipe-p: akseptor (B, Al, Ga)
3 elektron valensi $\Rightarrow$ satu ikatan
kekurangan elektron

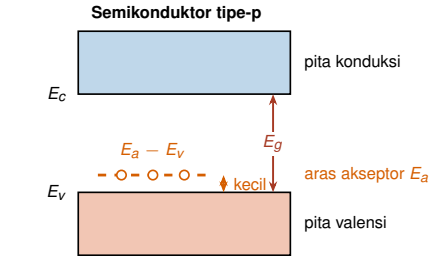
Intrinsik: $n = p = n_i$, sehingga
 $\sigma = n_i |e| (\mu_e + \mu_h)$.

Ekstrinsik: $n \neq p$. Tipe-n $\Rightarrow \sigma \approx n |e| \mu_e$; tipe-p
 $\Rightarrow \sigma \approx p |e| \mu_h$.

Semikonduktor Ekstrinsik: Tipe-n dan Tipe-p



Elektron donor hanya perlu energi kecil untuk naik ke pita konduksi



Elektron valensi mudah naik ke aras akseptor dan meninggalkan *hole*

Tipe-n — doping donor (golongan V, mis. P, As, Sb). Pembawa mayoritas: elektron.

Tipe-p — doping akseptor (golongan III, mis. B, Al, Ga). Pembawa mayoritas: *hole*.

Energi Ionisasi Dopan

Donor			Akseptor		
Bahan	Dopan	$E_c - E_d$ (meV)	Bahan	Dopan	$E_a - E_v$ (meV)
Si	Sb	39,0	Si	B	45,0
Si	P	45,0	Si	Al	67,0
Si	As	54,0	Si	Ga	72,0
Ge	Sb	9,6	Ge	B	10,0
Ge	P	12,0	Ge	Al	10,0
GaAs	Si	5,8	GaAs	C	26,0
GaAs	Ge	6,0	GaAs	Be	28,0

Energi ionisasi dopan jauh lebih kecil daripada E_g (Si: 45 meV berbanding 1120 meV). Karena $E_c - E_d \ll k_B T$ pada suhu ruang ($k_B T \approx 26$ meV), hampir semua dopan terionisasi — inilah sebab satu atom pengotor per sejuta atom Si sudah mengubah konduktivitas sampai jutaan kali lipat — lihat perhitungannya pada slide berikut.

Sumber: Nilai baku; lihat mis. J. Singh, *Semiconductor Devices: Basic Principles* (Wiley, 2001), Bab 3.

Dua syarat yang selalu berlaku

$$(1) \quad np = n_i^2 \quad (\text{aksi massa})$$

$$(2) \quad n + N_A = p + N_D \quad (\text{netralitas})$$

Syarat (1) berlaku pada **kesetimbangan termal**, berapa pun dopingnya. Syarat (2) menyatakan bahan secara keseluruhan netral; N_D dan N_A dianggap terionisasi penuh pada suhu ruang.

Penyelesaian umum

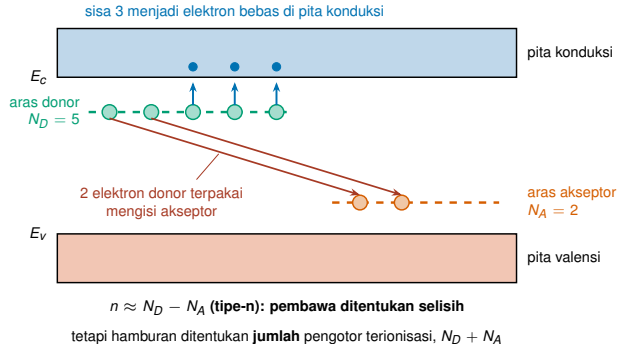
$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

Bila $|N_D - N_A| \gg n_i$ — hampir selalu benar pada suhu ruang — rumus itu menyusut menjadi

$$n \approx N_D - N_A, \quad p = \frac{n_i^2}{n}.$$

Ini adalah cara menghitung pembawa **minoritas**.

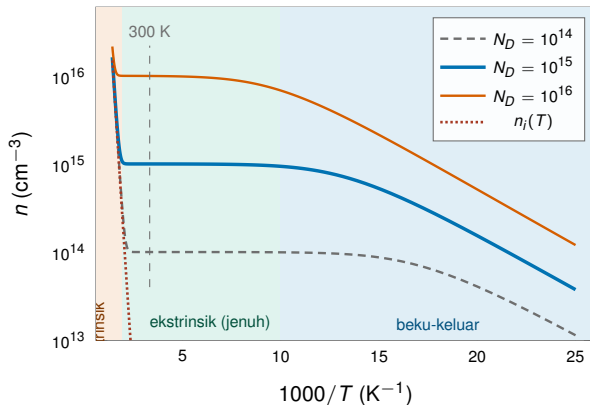
Doping Terkompensasi



Bila donor *dan* akseptor sama-sama ada, elektron donor lebih dahulu mengisi aras akseptor; hanya **selisihnya** yang tersisa sebagai pembawa bebas.

Dipakai sengaja pada pembuatan IC: daerah tipe-p dibuat di atas substrat tipe-n dengan *counter-doping* — dasar pembuatan sumur (*well*) pada CMOS.

Konsentrasi Pembawa terhadap Suhu — Tiga Daerah



- **Beku-keluar** (suhu rendah) — $k_B T$ terlalu kecil untuk mengionkan donor; elektron “membeku” kembali ke atom dopan.
- **Ekstrinsik** (daerah kerja piranti) — seluruh donor terionisasi, $n \approx N_D$ dan **tidak bergantung suhu**.
- **Intrinsik** (suhu tinggi) — $n_i(T)$ menyusul N_D dan mengambil alih; piranti kehilangan sifat tipe-n.

Piranti dirancang bekerja di daerah **ekstrinsik** — di situlah sifatnya stabil terhadap suhu.

Skema (digambar ulang) — dihitung dari netralitas muatan

Latihan 4 — Silikon Terkompensasi

Latihan 4

Silikon didoping *bersamaan* dengan fosfor $5 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ dan boron $2 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). (a) Tentukan tipe bahan dan konsentrasi pembawa mayoritasnya. (b) Hitung konsentrasi pembawa minoritas. (c) Konsentrasi mana yang menentukan **mobilitas**: selisih atau jumlah kedua dopan? Jelaskan.

ruang kerja

Latihan 5

Silikon didoping $1 \times 10^{15}/\text{cm}^3$. Dengan memakai grafik tiga daerah pada slide sebelumnya, perkirakan suhu ketika bahan mulai berperilaku **intrinsik**. Mengapa hal ini membatasi suhu kerja piranti silikon?

ruang kerja

Menjawab Pertanyaan Penuntun

Seberapa besar pengaruh doping?

Rapat atom silikon $\approx 5,0 \times 10^{22}/\text{cm}^3$. Satu dopan per sejuta atom Si memberi $N_D = 5,0 \times 10^{16}/\text{cm}^3$.

$$\begin{aligned}\sigma_i &= n_i |e| (\mu_e + \mu_h) \\ &= (10^{10})(1,602 \times 10^{-19})(1830) \\ &= 2,9 \times 10^{-6}/(\Omega \text{ cm}) \\ \sigma_n &\approx N_D |e| \mu_e \\ &= (5,0 \times 10^{16})(1,602 \times 10^{-19})(955) \\ &= 7,7/(\Omega \text{ cm})\end{aligned}$$

Skema (digambar ulang) — nilai μ_e dihitung dengan model Arora pada 300 K

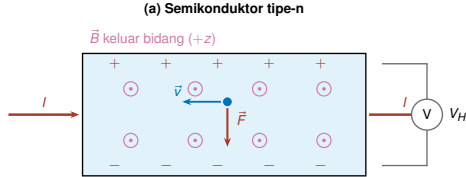
Jawaban

$$\frac{\sigma_n}{\sigma_i} \approx 2,6 \times 10^6$$

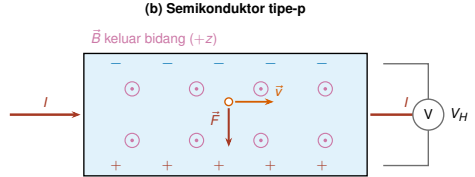
Naik **jutaan** kali lipat hanya dengan satu atom pengotor per sejuta atom silikon.

Perhatikan: mobilitas justru *turun* dari 1350 menjadi $955 \text{ cm}^2/(\text{V s})$ akibat hamburan pengotor. Yang melonjak adalah **konsentrasi pembawa** — lebih dari enam orde besaran.

Efek Hall — Cara Mengenali Tipe Pembawa



elektron menumpuk di sisi bawah
 $\Rightarrow$ sisi **atas** berpotensi lebih tinggi
 $V_H > 0$ ($R_H < 0$)



hole menumpuk di sisi bawah
 $\Rightarrow$ sisi **bawah** berpotensi lebih tinggi
 $V_H < 0$ ($R_H > 0$)

Arus I searah $+x$, medan magnet $\vec{B}$ searah $+z$ (keluar bidang). Gaya Lorentz $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ menyimpangkan **kedua** jenis pembawa ke sisi yang *sama* — sebab tanda muatan dan arah hanyutnya sama-sama berbalik.

Inti gagasan

Yang **berlawanan** adalah *polaritas* V_H — jadi tandanya langsung menunjukkan tipe pembawa.

Besaran yang Diperoleh dari Pengukuran Hall

Tiga persamaan kerja

$$V_H = \frac{IB}{n|e|t}$$

$$R_H = \frac{E_y}{J_x B_z} = \mp \frac{1}{n|e|}$$

$$\mu_H = |R_H| \sigma$$

t : tebal pelat searah $\vec{B}$. Tanda $-$ untuk tipe-n, $+$ untuk tipe-p.

Satu pengukuran, tiga informasi:

1. **Tipe pembawa** — dari *tanda* V_H .
2. **Konsentrasi pembawa** — dari *besar* V_H .
3. **Mobilitas** — bila σ juga diukur.

Mengapa penting

Konduktivitas saja **tidak** dapat membedakan tipe-n dari tipe-p: keduanya menghantar sama baiknya. Efek Hall adalah cara baku mengidentifikasinya.

Latihan 6 — Pengukuran Hall

Latihan 6

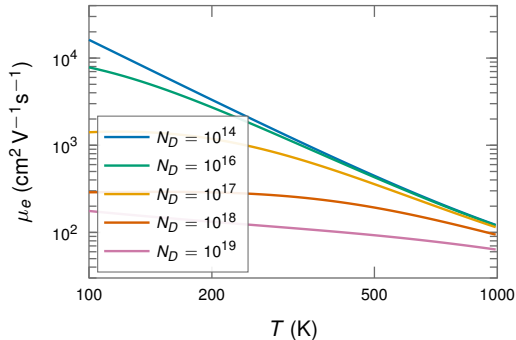
Sebuah pelat semikonduktor setebal $t = 0,10$ mm dialiri arus $I = 5,0$ mA searah $+x$. Pelat ditempatkan dalam medan magnet $B = 0,50$ T searah $+z$ (tegak lurus permukaan). Terukur beda potensial melintang $|V_H| = 1,25$ mV, dengan **sisi $-y$ berpotensial lebih tinggi**. Resistivitas bahan $\rho = 1,7 \times 10^{-3} \Omega \text{ m}$.

- (a) Tentukan tipe pembawa mayoritasnya.
- (b) Hitung konsentrasi pembawa mayoritas.
- (c) Hitung mobilitas pembawanya.

Petunjuk: bandingkan polaritas terukur dengan gambar dua panel pada slide sebelumnya; lalu $V_H = IB/(n|e|t)$ dan $\sigma = n|e|\mu$.

ruang kerja

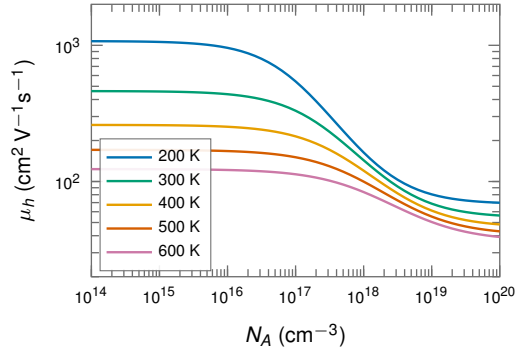
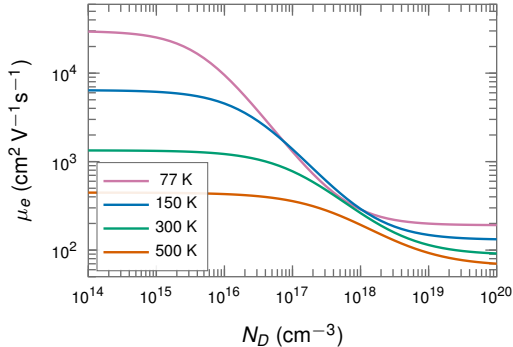
Pengaruh Suhu terhadap Mobilitas



Mobilitas elektron dalam silikon terhadap suhu untuk berbagai konsentrasi donor.

- Suhu naik $\Rightarrow$ hamburan fonon menguat $\Rightarrow \mu$ turun.
- Konsentrasi donor naik $\Rightarrow$ hamburan pengotor bermuatan menguat $\Rightarrow \mu$ turun.

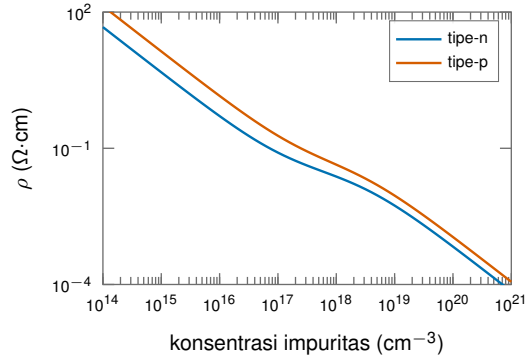
Efek Doping terhadap Mobilitas



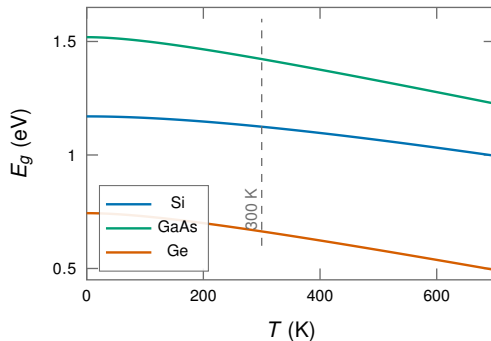
Pada doping rendah mobilitas dibatasi hamburan fonon (bergantung suhu); pada doping tinggi dibatasi hamburan pengotor bermuatan.

Skema (digambar ulang) — dihitung dengan model empiris Arora (1982) untuk silikon

Efek Impuritas terhadap Resistansi



Efek Suhu terhadap Celah Pita



Persamaan Varshni

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

Bahan	$E_g(0)$ (eV)	α (10^{-4} eV/K)	β (K)
Si	1,170	4,73	636
Ge	0,744	4,77	235
GaAs	1,519	5,41	204
GaP	2,340	6,20	460
GaN	3,470	7,70	600

α dan β : parameter empiris tiap bahan.

Latihan 7

Hitung celah pita energi untuk **Si** dan **GaAs** pada 300 K menggunakan parameter Varshni yang tercantum pada tabel di slide sebelumnya.

Petunjuk: substitusikan $T = 300$ K ke $E_g(T) = E_g(0) - \alpha T^2 / (T + \beta)$, lalu bandingkan hasilnya dengan nilai E_g suhu ruang yang lazim dikutip (Si $\approx 1,12$ eV; GaAs $\approx 1,42$ eV).

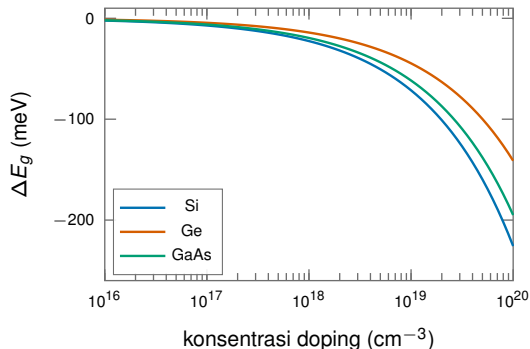
ruang kerja

Efek Doping terhadap Celah Pita

Penyempitan celah pita

$$\Delta E_g(N) = -\frac{3q}{16\pi\epsilon} \sqrt{\frac{q^2 N}{\epsilon k_B T}}$$

Pada doping berat, muatan pembawa saling menapis (*screening*) sehingga celah pita efektif menyempit.



Skema (digambar ulang) — dihitung langsung dari persamaan di samping pada 300 K

- Intrinsik: $n = p = n_i$, $\sigma = n_i |e| (\mu_e + \mu_h)$. Senyawa III–V dan II–VI memperluas pilihan E_g .
- *Direct bandgap* menentukan efisiensi emisi cahaya $\Rightarrow$ dasar pemilihan bahan LED.
- Doping menentukan tipe pembawa mayoritas; $np = n_i^2$ dan netralitas muatan menentukan besarnya n dan p .
- Doping terkompensasi: pembawa ditentukan **selisih** $N_D - N_A$, hamburan oleh **jumlah** $N_D + N_A$.
- Piranti bekerja di **daerah ekstrinsik**, di antara beku-keluar dan daerah intrinsik.
- Suhu dan doping menurunkan μ ; suhu menyempitkan E_g (Varshni).
- **Efek Hall** membedakan tipe-n dari tipe-p lewat tanda V_H , sekaligus memberi n dan μ .

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-3 — **Energi Fermi dan Persambungan p–n.**

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

